UTN FACULTAD REGIONAL CORDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TPI Nro.2

Aplicación de Técnicas de Análisis y Resolución de Problemas a Green IT, Green Software y Green Hardware



Green Software

Curso:

4K1-A

Profesores:

Gimenez Zens, Inés Luz
Kunz, Luis
Mana, Franco
Moya, Vanesa Verónica

Integrantes del grupo: datos ocultos

Fecha de entrega :13/05/2026

CICLO LECTIVO 2026

ÍNDICE

Conceptos Fundamentales **3**
Green IT (Tecnología Verde) 3
Green Software (Software Verde) 3
Green Hardware (Hardware Verde) 3
Importancia de la Sostenibilidad en Tecnología e Impacto Ambiental **4**
Concepto y Generalidades - Técnica seleccionada FODA **6**
Análisis interno: fortalezas y debilidades 6
Fortalezas 6
Debilidades 7
Análisis externo: oportunidades y amenazas 7
Oportunidades 7
Amenazas 7
Ventajas del Análisis FODA **8**
Proceso de Aplicación **9**
Pregunta de Encuadre **10**
Beneficios de integración temprana de conocimientos 10
Deconstrucción de prejuicios, adultocentrismo y desarrollo moral 11
Green IT a nivel pedagógico 12
Green Hardware a nivel pedagógico 12
Green Software y la eficiencia del código 12
Diagnóstico del ecosistema argentino: marcos normativos e innovación 13
Iniciativas argentinas de sustentabilidad y tecnología en la educación 14
Plan de acción a seguir 15
Nivel 1: Política educativa 15
Nivel 2: Formación y actualización docente 15
Nivel 3: Diseño curricular y materiales 15
Nivel 4: Prácticas de aula y vinculación comunitaria 16
Evaluación: ¿cómo saber si funciona? 16
Técnica Aplicada - Matriz FODA **17**
Matriz FODA Aplicada **18**
Resultados y Evidencias **19**
El marco normativo como punto de partida real 19
La formación docente como debilidad crítica y determinante 20
La desigualdad infraestructural exige pedagogías de bajo costo tecnológico 20
Las experiencias jurisdiccionales existentes como prueba de viabilidad 20
El entorno digital como amenaza activa al pensamiento crítico 20
La cooperación internacional como palanca ante la restricción fiscal 20
La educación temprana como ventana neurológica no recuperable 21
Conclusión **22**
Bibliografía **23**

Conceptos Fundamentales

Green IT (Tecnología Verde)

Green IT (Tecnología de la Información Verde) es un conjunto de prácticas, estrategias y filosofías orientadas a reducir el impacto ambiental de los sistemas de información y comunicaciones a lo largo de todo su ciclo de vida. Abarca desde el diseño y fabricación de dispositivos hasta su uso, gestión y disposición final. Sus pilares fundamentales son: eficiencia energética en centros de datos y equipamiento, virtualización para optimizar el uso de recursos de hardware, gestión responsable de residuos electrónicos (e-waste), y el fomento de una cadena de suministro sostenible en la industria tecnológica

Green Software (Software Verde)

Green Software es la disciplina de ingeniería que tiene como objetivo diseñar, desarrollar y operar aplicaciones de software que minimicen su huella de carbono y consumo de recursos computacionales. Según la Green Software Foundation, un software es verde cuando reduce activamente las emisiones de carbono de su propio funcionamiento o permite reducir emisiones en otros procesos.

- **Eficiencia de carbono**: emitir la menor cantidad posible de CO_2 equivalente.
- **Eficiencia energética:** usar la mínima energía necesaria para cada operación.
- **Conciencia del carbono**: ejecutar cargas de trabajo cuando la electricidad es más limpia.
- **Eficiencia de hardware**: maximizar el uso del hardware existente para retrasar su sustitución.
- **Compromisos climáticos:** entender y apoyar los objetivos de neutralidad de carbono del sector

Green Hardware (Hardware Verde)

Green Hardware engloba las iniciativas de diseño, fabricación, uso y reciclaje de componentes físicos de computación bajo criterios de sostenibilidad ambiental. Incluye el uso de materiales reciclados o menos contaminantes, la optimización del consumo energético de procesadores, memorias y sistemas de refrigeración, y el alargamiento del ciclo de vida de los dispositivos.

- Procesadores de bajo consumo (ARM, RISC-V, chips ASIC eficientes).
- Certificaciones energéticas: ENERGY STAR, EPEAT, 80 PLUS.
- Diseño modular para facilitar la reparación y actualización de componentes.
- Uso de materiales reciclados y reducción de sustancias peligrosas (RoHS).
- Sistemas de refrigeración pasiva o líquida más eficientes.

Importancia de la Sostenibilidad en Tecnología e Impacto Ambiental

El sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) es responsable de aproximadamente el 3-4% de las emisiones globales de CO2, una cifra que sorprende bastante si la comparamos con la de la aviación internacional. Por otro lado, los centros de datos se llevan cerca del 1-2% de toda la electricidad que se consume en el mundo, y lo que más llama la atención es que la fabricación de los dispositivos electrónicos ya representa alrededor del 70% de su huella ambiental total, incluso antes de que los encendamos por primera vez.
Para realizar un análisis más en detalle sobre algunas de las principales dimensiones que impactan al ambiente asociadas al sector tecnológico y cómo las prácticas de Green IT, Green Software y Green Hardware permiten mitigar está problemática vamos a utilizar un cuadro comparativo, una serie de métricas y conceptos para tener una forma concreta de medir los beneficios obtenidos al poner en práctica estas medidas, siendo importante destacar:

- **PUE (Power Usage Effectiveness)**: Indicador utilizado en centros de datos para medir la eficiencia energética, un PUE alto (por ejemplo 2) indica gran desperdicio energético, principalmente en refrigeración y pérdidas eléctricas, mientras que valores cercanos a 1.0 representan una operación mucho más eficiente. (Se calcula dividiendo la energía total consumida por el centro de datos entre la energía utilizada exclusivamente por equipos informáticos)
- **E-Waste**: Residuos electrónicos generados por dispositivos descartados, como computadoras, servidores, celulares, baterías y componentes electrónicos. Estos residuos contienen materiales contaminantes y metales pesados que pueden afectar gravemente al ambiente si no son reciclados o tratados adecuadamente.
- **Carbono embebido**: emisiones de CO_2 asociadas a la fabricación, transporte y ensamblaje de dispositivos tecnológicos antes incluso de ser utilizados. En muchos casos, la mayor parte de la huella ambiental de un equipo proviene de esta etapa de producción.
- **CPD (Centro de Procesamiento de Datos)**: Instalación física donde se alojan servidores, sistemas de almacenamiento y redes. Los CPDs requieren grandes cantidades de energía tanto para el funcionamiento de los equipos como para sus sistemas de refrigeración.
- **Cooling towers**: Sistemas utilizados en centros de datos para disipar calor. Aunque mejoran el rendimiento térmico, pueden consumir millones de litros de agua por año, especialmente en infraestructuras de gran escala.

Dimensión	Impacto negativo (sin Green IT)	Oportunidad (con Green IT)
Consumo energético	Centros de datos con PUE > 2.0; energía desperdiciada en calor.	PUE < 1.2 con virtualización, refrigeración eficiente y energías renovables.
Residuos electrónicos	50+ millones de toneladas de e-waste anual; metales pesados en vertederos.	Economía circular, reparabilidad, reacondicionamiento y reciclaje certificado.
Carbono embebido	Alta huella en fabricación de chips, pantallas y baterías.	Diseño para longevidad; uso de materiales reciclados y procesos limpios.
Agua	Cooling towers de CPDs consumen millones de litros diarios.	Refrigeración líquida avanzada, CPDs en climas fríos o bajo el agua.

Adoptar estrategias de Green IT, Software y Hardware no solo reduce costos operativos y cumple con regulaciones ambientales emergentes (taxonomía verde europea, normas ISO 14001, ISO 50001), sino que también posiciona a las organizaciones como referentes de responsabilidad social corporativa y las prepara para la transición hacia una economía baja en carbono.

Concepto y Generalidades - Técnica seleccionada FODA

El Análisis FODA (también conocido como SWOT por sus siglas en inglés: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) es una herramienta de planificación estratégica desarrollada en la década de 1960-1970 en la Universidad de Stanford. Permite evaluar la situación de una organización, proyecto, tecnología o fenómeno desde cuatro perspectivas complementarias:

FORTALEZAS (F)	OPORTUNIDADES (O)
Factores **internos positivos**. Capacidades y recursos propios que otorgan ventaja.	Factores **externos positivos**. Tendencias del entorno que pueden aprovecharse.
DEBILIDADES (D)	**AMENAZAS (A)**
Factores **internos negativos**. Limitaciones o carencias que deben corregirse.	Factores **externos negativos**. Riesgos del entorno que pueden perjudicar.

Figura 1 – Estructura del Análisis FODA.

En el contexto de Green IT, Green Software y Green Hardware, el análisis FODA resulta especialmente útil porque permite evaluar la viabilidad de incorporar prácticas sostenibles considerando tanto las capacidades internas de las organizaciones como las condiciones del entorno. Por ejemplo, ayuda a analizar si una empresa cuenta con recursos, conocimiento técnico y cultura organizacional suficiente para adoptar tecnologías verdes, y al mismo tiempo permite observar oportunidades externas como nuevas regulaciones ambientales, financiamiento verde o avances tecnológicos en eficiencia energética.

Análisis interno: fortalezas y debilidades

Los factores internos son aquellos que están bajo el control de tu organización y evaluarlos permite construir una estrategia realista para llevar a cabo. Incluyen recursos, capacidades, procesos y cultura. Evaluarlos con honestidad es fundamental para construir una estrategia realista.

Fortalezas

Las fortalezas son los atributos positivos e internos de tu organización. Son aquellos aspectos que destacan frente a la competencia y que te proporcionan una ventaja clara. Identificarlas te permite potenciarlas y convertirlas en palancas de crecimiento.

Para detectarlas podemos tener en cuenta:

- ¿Qué hacemos mejor que la competencia?
- ¿Qué recursos exclusivos tenemos (talento, tecnología, patentes)?
- ¿Qué procesos funcionan de manera especialmente eficiente?
- ¿Qué valoran más nuestros clientes de nuestro producto o servicio?

Debilidades

Las debilidades son los factores internos que limitan tu rendimiento o te sitúan en desventaja. Identificarlas nos permite actuar para mejorar nuestra situación.

Para detectarlas podemos tener en cuenta:

- ¿Qué áreas de nuestro negocio necesitan más recursos?
- ¿Qué procesos generan cuellos de botella?
- ¿Dónde perdemos clientes frente a la competencia?
- ¿Qué habilidades faltan en nuestro equipo?

Análisis externo: oportunidades y amenazas

Los factores externos son aquellos que escapan a tu control directo, pero que afectan significativamente a tu organización. Incluyen tendencias de mercado, cambios regulatorios, movimientos de la competencia y condiciones económicas. Comprenderlos te permite aprovechar las circunstancias favorables y prepararte para los riesgos.

Oportunidades

Las oportunidades son factores externos que puedes aprovechar para crecer, diferenciarte o mejorar tu posición en el mercado. A menudo surgen de cambios en el entorno que abren nuevas posibilidades. Detectar oportunidades a tiempo te da la ventaja de actuar antes que tus competidores. Para ello, se debe mantener una observación constante del mercado y fomentar la comunicación entre los distintos departamentos de tu organización.

Algunos ejemplos de oportunidades:

- Nuevas tendencias de consumo que se alinean con tu oferta
- Cambios regulatorios que favorecen tu sector
- Avances tecnológicos que puedes incorporar a tus procesos
- nichos de mercado desatendidos por la competencia
- posibilidades de escalabilidad gracias a la digitalización

Amenazas

Las amenazas son factores externos que pueden perjudicar a tu organización si no los anticipas y gestionas adecuadamente. No siempre se pueden evitar, pero sí podemos prepararnos para minimizar su impacto. Para gestionar las amenazas, es recomendable establecer planes de contingencia, realizar un análisis de riesgos detallado y revisar tu análisis FODA de forma periódica, especialmente cuando se producen cambios significativos en el entorno.

Ejemplos habituales de amenazas:

- Entrada de nuevos competidores con precios más bajos
- Cambios en la legislación que afectan a tu modelo de negocio
- Inestabilidad económica que reduce la demanda
- Disrupciones tecnológicas que dejan obsoleta tu oferta
- Cambios en los hábitos de los consumidores

Ventajas del Análisis FODA

- **Simplicidad y accesibilidad**: no requiere software especializado, infraestructura compleja ni conocimientos técnicos avanzados para ser implementado. Esto permite que pueda ser utilizado tanto en grandes organizaciones como en pequeñas empresas, instituciones educativas o proyectos individuales.
  Además, su estructura visual basada en cuatro cuadrantes facilita la comprensión rápida de la situación analizada.

- **Visión holística**: permite analizar simultáneamente variables internas y externas, generando una visión global del entorno estratégico. Esto evita realizar análisis aislados y facilita comprender cómo interactúan los recursos internos de una organización con factores externos, como cambios económicos, tecnológicos, entre otros.

- **Versatilidad**: aplicable a organizaciones, proyectos, tecnologías, productos o fenómenos sociales.

- **Base para la toma de decisiones estratégicas**: funciona como un mecanismo de apoyo para la planificación estratégica y la toma de decisiones. Permite identificar prioridades, detectar riesgos y orientar la formulación de estrategias concretas basadas en información estructurada.
  Al reconocer fortalezas y oportunidades, las organizaciones pueden potenciar ventajas competitivas; mientras que al identificar debilidades y amenazas, pueden diseñar acciones preventivas o correctivas para reducir riesgos futuros.
  Por esta razón, el FODA suele utilizarse como punto de partida para el diseño de planes de acción, proyectos de mejora y estrategias organizacionales de mediano y largo plazo.

- **Participativo**: promueve la participación de diferentes actores en el proceso de diagnóstico estratégico. Debido a su estructura simple y comprensible, facilita el intercambio de perspectivas entre áreas técnicas, administrativas y directivas.
  La construcción colectiva de la matriz permite obtener una visión más completa y realista de la situación analizada, reduciendo el riesgo de decisiones basadas únicamente en perspectivas parciales o individuales.

- **Adaptable**: puede combinarse con otras metodologías estratégicas para obtener diagnósticos más profundos y completos. Entre las herramientas más utilizadas en conjunto se encuentran el análisis PESTEL, el diagrama de Ishikawa, las matrices de prioridad, entre otros. Esta capacidad de integración metodológica amplía considerablemente el alcance del análisis y permite abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.

- **Permite anticipar escenarios futuros:** La identificación de oportunidades y amenazas ayuda a detectar tendencias emergentes, cambios regulatorios, innovaciones tecnológicas o riesgos externos que podrían impactar sobre la organización.

Esta capacidad de anticipación resulta especialmente importante en entornos dinámicos como el tecnológico, donde la evolución constante de herramientas, normativas y mercados obliga a las organizaciones a adaptarse rápidamente.

Proceso de Aplicación

Paso 1 - Definir el objeto de análisis

Consiste en delimitar con precisión cuál será el objeto de estudio. Esta etapa es fundamental porque permite establecer los límites del análisis y evitar conclusiones demasiado generales o ambiguas. El objeto de análisis puede ser una organización, un proyecto, una tecnología específica, un proceso empresarial o una problemática concreta.

Paso 2 - Recolectar información

Una vez definido el objeto de estudio, es necesario reunir información relevante que permita comprender la situación actual desde múltiples perspectivas. Esta etapa busca obtener evidencia objetiva para fundamentar el análisis y evitar conclusiones basadas únicamente en opiniones subjetivas.

Paso 3 - Identificar Fortalezas

Identificar fortalezas permite reconocer qué recursos o ventajas pueden potenciarse para impulsar la transición hacia modelos tecnológicos más sostenibles.

Paso 4 - Identificar Debilidades

Identificarlas permite reconocer qué aspectos requieren atención, inversión o transformación. Además, reconocer estas limitaciones resulta fundamental para diseñar estrategias realistas y sostenibles en el tiempo.

Paso 5 - Identificar Oportunidades

El análisis de oportunidades permite anticipar escenarios favorables y detectar ventajas competitivas futuras.

Paso 6 - Identificar Amenazas

La identificación temprana de amenazas permite desarrollar estrategias preventivas y reducir riesgos futuros asociados a la implementación de iniciativas verdes.

Paso 7 - Construir la matriz

Luego de identificar los factores internos y externos, se procede a organizarlos dentro de la matriz FODA. Esta herramienta visual divide la información en cuatro cuadrantes: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.

La construcción de la matriz facilita comprender la relación entre variables internas y externas, permitiendo detectar patrones, prioridades y posibles líneas de acción.

Además de ordenar la información, la matriz actúa como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones estratégicas, ya que resume de manera clara la situación general del problema analizado.

Paso 8 - Formular estrategias cruzadas
La última etapa del análisis FODA consiste en combinar los distintos cuadrantes para generar estrategias concretas de acción. Este cruce permite transformar el análisis teórico en propuestas aplicables y orientadas a objetivos reales.

- **FO (Fortalezas + Oportunidades)**: utilizar fortalezas internas para aprovechar oportunidades externas.
- **FA (Fortalezas + Amenazas)**: emplear fortalezas para reducir riesgos o amenazas.
- **DO (Debilidades + Oportunidades)**: superar debilidades aprovechando oportunidades disponibles.
- **DA (Debilidades + Amenazas)**: minimizar debilidades y evitar amenazas simultáneamente.

Estas estrategias permiten convertir el análisis FODA en un instrumento práctico de planificación y mejora organizacional.

Pregunta de Encuadre

¿De qué manera la integración temprana de los conceptos de Green IT, alfabetización digital crítica y sostenibilidad en la educación inicial y primaria puede revertir el desinterés juvenil frente al impacto ambiental de las tecnologías y formas de implementar este paradigma pedagógico en el ecosistema educativo de la República Argentina?

Para comprender cómo enseñar sostenibilidad tecnológica a las infancias y juventudes, primero vamos a establecer la relación con las definiciones fundamentales que estructuran la disciplina en el ámbito profesional detalladas anteriormente, y luego establecer los mecanismos mediante los cuales estos conceptos se traducen en herramientas pedagógicas comprensibles en el ámbito del aula.

Beneficios de integración temprana de conocimientos

La elección de una educación temprana no es una elección no menor, es neurológicamente decisiva. La investigación en psicología del desarrollo demuestra irrefutablemente que los hábitos fundamentales, la matriz de valores morales y las disposiciones de comportamiento se cristalizan durante los años formativos. Intervenir pedagógicamente en las etapas inicial y primaria garantiza que los conceptos de sostenibilidad tecnológica no se interioricen como normas punitivas impuestas externamente, sino como lógicas fundamentales y naturales de interacción con el entorno.

Un metaanálisis exhaustivo liderado por investigadores de la Universidad de Stanford revisó sistemáticamente 66 estudios empíricos sobre programas de ECEE (La Educación Ambiental en la Primera Infancia), abarcando niños desde su nacimiento hasta los ocho años, descubriendo evidencia estadísticamente abrumadora de que la educación ambiental temprana detona beneficios integrales de amplio espectro.

Área de Desarrollo	Porcentaje de Estudios que Reportan Beneficios	Descripción de los Impactos Observados en la Primera Infancia
Alfabetización Ambiental	76% (50 de 66 estudios)	Mejora sustancial en la cognición del ecosistema, consolidación de actitudes proambientales tempranas y desarrollo de un sentido intrínseco de responsabilidad hacia la conservación del planeta.
Desarrollo Cognitivo	38% (25 de 66 estudios)	Fomentación del pensamiento crítico, resolución de problemas prácticos y aumento del aprendizaje holístico en matemáticas y ciencias exactas.
Desarrollo Socioemocional	38% (25 de 66 estudios)	Aumento de la confianza, fortalecimiento de las interacciones sociales mediante la colaboración en proyectos y reducción de la ansiedad a través de metodologías basadas en el juego y la naturaleza.
Desarrollo Físico y Psicomotriz	21% (14 de 66 estudios)	Incremento de las habilidades motoras mediante enfoques pedagógicos que incorporan el movimiento físico y la manipulación táctil de elementos ambientales o de reciclaje.
Lenguaje y Literacidad	9% (6 de 66 estudios)	Expansión del vocabulario técnico y descriptivo temprano para articular problemas del entorno y negociar soluciones con pares.

Deconstrucción de prejuicios, adultocentrismo y desarrollo moral

Una barrera histórica masiva para la introducción de la sostenibilidad y el escrutinio tecnológico en el nivel inicial ha sido la presunción *adultocéntrica* de que conceptos tales como la "huella de carbono", el "agotamiento de la capa de ozono", la "gestión de residuos" o la "obsolescencia programada" son cognitivamente demasiado abstractos, complejos o incluso perturbadores para el intelecto de un infante.

La evidencia investigativa moderna refuta categóricamente este prejuicio limitante. Los niños en edad preescolar poseen una notable capacidad para comprender sistemas complejos de interdependencia si se les presentan mediante metodologías dialógicas y de aprendizaje experiencial basado en proyectos. Investigadores han determinado que los prejuicios de los adultos funcionan, de facto, como el principal inhibidor para el desarrollo de

planes de estudio en Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD).

Adicionalmente, enseñar explícitamente cómo acciones minúsculas y cotidianas tales como apagar un dispositivo, desenchufar un cargador inactivo, o separar correctamente un residuo plástico impactan materialmente en un ecosistema más amplio. Enseñarles a ordenar su entorno, tanto físico como digital, fomenta la rendición de cuentas (accountability) individual, la cooperación comunitaria y la autoeficacia verde (la convicción íntima de que sus acciones pueden mitigar un problema global).Como establecen los marcos curriculares socioculturales avanzados, los niños deben ser reconocidos inmediatamente como ciudadanos plenos con derechos, pero también con responsabilidades cívicas activas.

Green IT a nivel pedagógico

A nivel pedagógico, la enseñanza del Green IT representa el desafío de visibilizar la materialidad de lo digital. Implica deconstruir activamente la metáfora de "la nube" la cual sugiere falsamente una infraestructura etérea, inmaterial e infinita para que los estudiantes comprendan desde temprana edad que el almacenamiento de sus fotografías, la transmisión de sus videojuegos y el entrenamiento de sus algoritmos de Inteligencia Artificial requieren centros de procesamiento masivos, cables submarinos de fibra óptica y un consumo energético real que, en muchos países, aún depende fuertemente de la quema de combustibles fósiles y de manera silenciosa afecta de manera negativa el medio ambiente.

Green Hardware a nivel pedagógico

Este ámbito engloba las iniciativas de diseño, fabricación, uso prolongado y reciclaje de componentes físicos bajo criterios de circularidad. Incluye el diseño modular para facilitar la reparación, el uso de materiales reciclados, certificaciones energéticas y la optimización de los sistemas de refrigeración. Dado que la fabricación inicial de los dispositivos electrónicos representa alrededor del 70% de su huella ambiental total, incluso antes de ser encendidos por primera vez, la mera eficiencia operativa no es suficiente; extender la vida útil del hardware es imperativo.

En el contexto escolar, la enseñanza del Green Hardware se vincula con la economía circular y la lucha contra la cultura del descarte. Involucra enseñar el "derecho a la reparación", la manipulación segura de desechos electrónicos y la comprensión de que enterrar metales pesados y componentes tóxicos en vertederos a cielo abierto genera pasivos ambientales incalculables para las generaciones futuras.

Green Software y la eficiencia del código

El Software Verde es una disciplina emergente de la ingeniería de sistemas que busca diseñar, desarrollar y operar aplicaciones computacionales que minimicen su propia huella de carbono y su consumo de recursos. Los principios arquitectónicos establecidos por la *Green Software Foundation* fijan pilares claros de acción:

Principio de Green Software	Definición Técnica	Traducción Pedagógica Temprana
Eficiencia de Carbono	Emitir la menor cantidad de CO2 equivalente por cada operación computacional ejecutada.	Enseñar que cada "clic", búsqueda en internet o video descargado tiene un peso invisible que afecta a la atmósfera.
Eficiencia Energética	Diseñar código y algoritmos que consuman la mínima electricidad posible para completar una tarea.	Introducir la programación en bloques (ej. Scratch) premiando a los estudiantes que logren resolver un problema usando la menor cantidad de pasos lógicos (código limpio).
Conciencia de Carbono	Ejecutar cargas de trabajo intensivas (como el entrenamiento de *Machine Learning*) en los momentos y lugares donde la matriz eléctrica es más limpia (energías renovables).	Crear horarios escolares de "consumo digital intenso" alineados con las horas de mayor luz solar si la escuela o la región cuenta con paneles fotovoltaicos.
Eficiencia de Hardware	Programar de manera optimizada para que los dispositivos antiguos sigan siendo funcionales, evitando el reemplazo forzado.	Promover proyectos donde los niños instalen sistemas operativos ligeros (como distribuciones específicas de Linux) en computadoras escolares viejas para devolverles su utilidad.

En la educación inicial y primaria, estos conceptos superan la enseñanza de la computación tradicional, transformando la creación de software en un acto de responsabilidad cívica.

Diagnóstico del ecosistema argentino: marcos normativos e innovación

La reformulación estratégica orientada a educar a la primera infancia en Green IT requiere, ineludiblemente, una evaluación exhaustiva del contexto sociopolítico, normativo y material de la República Argentina. Es fundamental conocer las leyes que respalden esta visión y diagnosticar las graves asimetrías infraestructurales que operan como barreras de contención.

La Argentina cuenta con instrumentos que permiten anclar estas iniciativas sin requerir reforma legislativa de fondo:

- La **Ley de Educación Nacional 26.206** establece en su artículo 89 la educación ambiental y formas de proveer dichos conocimientos en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional como política de Estado.

- La **Ley Yolanda 27.592** (2020) obliga a la formación ambiental integral de agentes del sector público —incluidos docentes estatales— y puede operar como palanca de actualización profesional.
- **La Ley de Educación Ambiental Integral (Ley 27.621)**, complementaria a la Ley de Educación Nacional y la Ley General de Ambiente. Esta legislación fundamental establece el derecho irrenunciable a la educación ambiental como una política pública nacional, garantizando su aplicación holística, transversal y permanente en todos los niveles del sistema educativo formal (Inicial, Primario, Secundario y Superior), así como en los ámbitos no formales.
- El **Plan Nacional de Educación Digital (PLANIED)** y su continuación en los planes jurisdiccionales de integración TIC proveen infraestructura institucional para incorporar dimensiones críticas.
- Los **Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP)** para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales contienen entradas ya existentes sobre ambiente y tecnología que pueden ser resignificadas.

Iniciativas argentinas de sustentabilidad y tecnología en la educación

En Argentina ya existen distintas iniciativas que combinan educación, tecnología y sostenibilidad en escuelas y comunidades. Estos programas demuestran que la integración de conceptos relacionados con Green IT, Green Software y Green Hardware no es solo una idea teórica, sino una posibilidad real y aplicable dentro del contexto educativo argentino siendo algunas de las medidas tomadas:

Escuelas Verdes Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
Programa orientado a promover la educación ambiental en escuelas mediante actividades relacionadas con eficiencia energética, reciclaje, separación de residuos y huertas escolares. Además, incorpora herramientas digitales e interactivas para que los estudiantes aprendan sobre problemáticas ambientales y sostenibilidad.

Huella de Carbono Escolar Comodoro Rivadavia, Chubut:
Iniciativa que permite a los estudiantes calcular la huella de carbono de sus propias escuelas, analizando el consumo energético y proponiendo acciones para reducir el impacto ambiental de la institución.

Colegios Circulares Córdoba Capital:
Programa desarrollado en escuelas municipales que enseña conceptos de economía circular y reutilización de materiales. Busca que los niños comprendan la importancia de reducir residuos y transformar materiales descartados en nuevos recursos útiles.
Transformación de e-waste y plástico reciclado Tierra del Fuego:
Proyecto que capacita a jóvenes en el uso de tecnologías para transformar residuos plásticos en filamento para impresoras 3D. Esta iniciativa relaciona reciclaje, hardware verde y generación de nuevas oportunidades tecnológicas y laborales.

Estas experiencias reflejan que la educación ambiental y tecnológica puede implementarse de manera práctica en diferentes regiones del país, fomentando desde edades tempranas un uso más responsable y sostenible de la tecnología.

Plan de acción a seguir

Nivel 1: Política educativa

La vía más eficaz en el corto plazo no es esperar una reforma curricular nacional (proceso que en Argentina lleva ciclos de 8 a 15 años) sino trabajar a nivel jurisdiccional. Las provincias tienen autonomía curricular real: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza han demostrado capacidad para incorporar innovaciones pedagógicas sin esperar mandato nacional. La estrategia debería incluir:

- Creación de un **eje transversal "Tecnología, sociedad y ambiente"** en los diseños curriculares de nivel inicial y primario.
- Revisión de los libros de texto aprobados para eliminar la representación de la tecnología como neutral.
- Adhesión institucional a marcos internacionales como el **Education for Sustainable Development** de la UNESCO (ESD) y su componente digital.

Nivel 2: Formación y actualización docente

Este es el cuello de botella más crítico. Los docentes en ejercicio no recibieron formación en estas dimensiones y los Institutos de Formación Docente (IFDs) tampoco las integran sistemáticamente. Las acciones necesarias:

- **Módulo obligatorio de Ecología Digital** en el tramo final de todas las carreras de formación docente inicial, gestionado por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).
- **Programa de actualización en servicio** mediante la plataforma Juana Manso, ya existente y de alcance nacional, con certificación y puntaje.
- **Comunidades de práctica** entre docentes de distintas jurisdicciones para compartir secuencias didácticas probadas.

La formación docente en Green IT no debe pensarse como un curso de tecnología sino como un proceso de reflexión sobre la propia práctica: ¿Qué mensajes transmite el uso cotidiano de tecnología en el aula?

Nivel 3: Diseño curricular y materiales

Los materiales existentes en Argentina (Conectar Igualdad, plataforma Educ.ar) pueden ser punto de partida, pero requieren una capa crítica que actualmente no tienen. Las características que deberían tener los nuevos materiales:

- **Conexión con lo local:** el impacto del litio en la Puna argentina,los desechos electrónicos en el conurbano bonaerense, la extracción de coltan y sus

consecuencias en comunidades. La dimensión global del problema tiene un anclaje nacional específico.
- **Diseño por proyectos:** Que el contenido no sean unidades temáticas aisladas sino proyectos que atraviesen varios meses y conecten diferentes áreas del currículum.
- **Bajo costo tecnológico por principio:** paradójicamente, los materiales sobre sostenibilidad digital no deberían requerir tecnología de última generación. El diseño debe funcionar en escuelas con conectividad intermitente y dispositivos viejos —que son la realidad de la mayoría del sistema educativo argentino.

Nivel 4: Prácticas de aula y vinculación comunitaria

Aquí es donde el paradigma se vuelve tangible. Algunas prácticas con evidencia de efectividad en contextos similares, adaptables al sistema argentino:

Auditoría de consumo digital escolar: los estudiantes deberán hacer inventario de los dispositivos de la escuela, estimar su consumo energético y proponer medidas de eficiencia. Combina matemática, ciencias y acción real.

Proyectos de reparación y refuncionalización: en lugar de desechar dispositivos dañados, talleres de reparación básica. Conecta con la cultura del "arreglo" que aún persiste en sectores populares argentinos y que es, en sí misma, una práctica de sostenibilidad.

Mapeo de cadenas de producción: los estudiantes rastrean los materiales de un dispositivo cotidiano (batería, pantalla, circuito) hasta sus fuentes. Para Argentina, el litio de Jujuy y Salta es un punto de entrada poderoso porque conecta con debates nacionales actuales sobre soberanía de recursos.

Vinculación con movimientos locales: iniciativas como RedPARES (reparación de electrónica), cooperativas de e-waste, y programas municipales de reciclaje de tecnología pueden convertirse en interlocutores del trabajo escolar.

Evaluación: ¿cómo saber si funciona?

El impacto de este paradigma no puede medirse con pruebas estandarizadas de contenido. Los indicadores más pertinentes son:

- **Cambios en actitudes** (medibles mediante instrumentos cualitativos longitudinales antes/después).
- **Prácticas observables:** ¿los estudiantes reportan conversaciones sobre tecnología y ambiente fuera del aula? ¿Modifican alguna conducta de consumo?
- **Capacidad de agencia:** ¿los estudiantes identifican problemas y proponen soluciones? ¿Participan en proyectos de acción?
- **Comprensión sistémica:** capacidad de conectar un dispositivo individual con cadenas globales de producción y consecuencias ambientales.

Técnica Aplicada - Matriz FODA

FORTALEZAS (Factores Internos Positivos)	
F1	**Existencia de leyes y programas educativos relacionados:** Argentina ya cuenta con leyes como la Educación Ambiental Integral y programas de Educación Digital que facilitan incorporar contenidos sobre sostenibilidad tecnológica en las escuelas.
F2	**Mayor facilidad de aprendizaje en edades tempranas:** Los niños y jóvenes incorporan hábitos y valores con más facilidad durante la educación inicial y primaria, lo que favorece enseñar un uso más responsable de la tecnología.
F3	**Experiencias previas en educación ambiental:** Programas como Escuelas Verdes, Huella de Carbono Escolar y Colegios Circulares muestran que Argentina ya cuenta con antecedentes útiles para integrar sostenibilidad y tecnología en las escuelas.

OPORTUNIDADES (Factores Externos Positivos)	
O1	**Crecimiento de los empleos verdes y digitales:** Cada vez existe mayor demanda de profesionales con conocimientos en sostenibilidad, tecnología y habilidades digitales.
O2	**Disponibilidad de herramientas gratuitas:** Existen plataformas educativas, programas de código abierto (ej. Scratch) y recursos gratuitos que permiten enseñar programación y sostenibilidad sin grandes costos.
O3	**Apoyo de organismos internacionales**: Instituciones como UNESCO, UNICEF y OIT financian proyectos relacionados con educación, tecnología y medio ambiente en países en desarrollo.

DEBILIDADES (Factores Internos Negativos)	
D1	**Escuelas con tecnología que no alcanza o no funciona:** Hay una diferencia enorme entre colegios; muchos no tienen internet, sufren cortes de luz seguidos o usan computadoras muy viejas que no permiten correr programas modernos.
D2	**Falta de conocimiento y capacitación especializada:** Los profesionales de TI en Argentina no siempre cuentan con formación específica en métricas de carbono, eficiencia energética o diseño de software sostenible.

D3	**Equipos rotos que se amontonan:** El Estado entrega computadoras, pero muchas veces no hay nadie que las arregle cuando se rompen. Esto hace que las netbooks terminen guardadas en un rincón como basura electrónica en lugar de ser aprovechadas.

AMENAZAS (Factores Externos Negativos)	
A1	**Aplicaciones y juegos diseñados para "atrapar" a los chicos:** Las redes sociales y los videojuegos están hechos para que los jóvenes pasen horas conectados, lo que fomenta un consumo excesivo de energía y los distrae de pensar de forma crítica sobre el impacto que eso tiene.
A2	**Greenwashing por parte de proveedores:** Algunas empresas tecnológicas promocionan sus productos como 'verdes' sin respaldo real en sus procesos de fabricación, cadena de suministro o disposición final, dificultando la toma de decisiones informadas por parte de los compradores.
A3	**Aparatos hechos para ser tirados (Obsolescencia programada):** Las empresas fabrican celulares y computadoras que son casi imposibles de arreglar. Esto les da a los chicos el mensaje de que lo más fácil es comprar algo nuevo y tirar lo viejo, justo lo contrario a lo que queremos enseñar en clase.
A4	**La crisis económica del país:** Con la inflación y los problemas de dinero, al Estado y a las familias les cuesta mucho comprar equipos nuevos o invertir en cosas como paneles solares para que las escuelas sean más ecológicas.

Matriz FODA Aplicada

	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
FORTALEZAS	• Aprovechar el marco legal vigente de Educación Ambiental y Educación Digital (F1) para incorporar contenidos de Green IT, Green Software y Green Hardware en proyectos escolares transversales, accediendo a apoyo técnico y financiamiento de organismos internacionales (O3). • Escalar experiencias existentes como Escuelas Verdes, Huella de Carbono Escolar y Colegios Circulares (F3) mediante plataformas abiertas y recursos gratuitos	• Usar la educación inicial y primaria como espacio de alfabetización digital crítica (F2) para contrarrestar el uso excesivo de redes sociales, videojuegos y plataformas diseñadas para captar la atención de los chicos (A1). • Aprovechar el respaldo normativo de la educación ambiental (F1) para promover campañas escolares sobre derecho a la reparación, reutilización de dispositivos y consumo tecnológico responsable frente a

	como Scratch, calculadoras de huella digital y materiales de código abierto (O2). • Utilizar la facilidad de aprendizaje en edades tempranas (F2) para formar competencias vinculadas a los futuros empleos verdes y digitales (O1).	la obsolescencia programada (A3). • Replicar metodologías de programas ambientales ya probados (F3) para enseñar a detectar greenwashing en productos, servicios y discursos tecnológicos aparentemente "verdes" (A2).
DEBILIDADES	• Utilizar herramientas gratuitas, plataformas educativas abiertas y software libre (O2) para reducir el impacto de la falta de infraestructura tecnológica en muchas escuelas (D1). • Aprovechar el apoyo de organismos internacionales y programas de formación digital (O3) para capacitar docentes en Green IT, huella de carbono digital, eficiencia energética y alfabetización tecnológica crítica (D2). • Transformar los equipos rotos o en desuso de las escuelas (D3) en recursos pedagógicos mediante talleres de reparación, reciclaje electrónico y proyectos maker vinculados a economía circular (O2/O3).	• Diseñar actividades de "Green IT desenchufado" con juegos, papel, simulaciones físicas y dinámicas grupales para enseñar lógica algorítmica y sostenibilidad incluso en escuelas con baja conectividad o problemas eléctricos (D1/A4). • Implementar planes escolares de mantenimiento, reparación y reutilización de dispositivos para evitar que la falta de soporte técnico (D3) agrave la generación de basura electrónica y la dependencia de comprar equipos nuevos (A3/A4). • Priorizar propuestas de bajo costo y alto impacto pedagógico, como auditorías de consumo digital escolar, jornadas sin pantallas y campañas de uso responsable, para enfrentar simultáneamente la falta de recursos (D1/D2) y el consumo digital excesivo promovido por plataformas externas (A1/A4).

Resultados y Evidencias

La aplicación del Análisis FODA al problema de la integración de Green IT, alfabetización digital crítica y sostenibilidad en la educación inicial y primaria argentina reveló un ecosistema con tensiones estructurales profundas, pero con una base institucional y pedagógica más sólida de lo que habitualmente se reconoce. A continuación se sintetizan los hallazgos más relevantes:

El marco normativo como punto de partida real

A diferencia de otros países donde este paradigma educativo carece de respaldo legal, Argentina cuenta con instrumentos jurídicos vigentes —Ley 27.621, Ley Yolanda 27.592, Ley de Educación Nacional 26.206— que legitiman la incorporación de contenidos de

sostenibilidad tecnológica sin requerir reforma legislativa. Esto convierte a la voluntad política jurisdiccional, y no a la ausencia de ley, en el principal cuello de botella para la escala.

La formación docente como debilidad crítica y determinante

La brecha de capacitación especializada (D2) emerge como el factor más condicionante del diagnóstico. Los docentes en ejercicio no recibieron formación en ecología digital ni en los fundamentos del Green IT, y los Institutos de Formación Docente tampoco los integran de manera sistemática. Sin profesionales formados, ninguna ley, material didáctico ni dispositivo tecnológico puede traducirse en aprendizaje real. La plataforma Juana Manso y la red de IFDs dependientes del INFoD representan la infraestructura más accesible para revertir esta situación a mediano plazo.

La desigualdad infraestructural exige pedagogías de bajo costo tecnológico

La brecha entre escuelas urbanas y rurales, o entre jurisdicciones con diferente capacidad fiscal, impone un principio de diseño no negociable: los materiales y las secuencias didácticas sobre sostenibilidad digital deben funcionar en entornos con conectividad intermitente, cortes eléctricos frecuentes y dispositivos obsoletos. Paradójicamente, esta restricción se convierte en una oportunidad pedagógica: enseñar Green IT desde el reciclaje y la reparación de los propios equipos dañados de la escuela —estrategia identificada en las cruzas DO y DA— convierte la escasez material en el contenido central del aprendizaje.

Las experiencias jurisdiccionales existentes como prueba de viabilidad

Los programas Escuelas Verdes (CABA), Huella de Carbono Escolar (Chubut), Colegios Circulares (Córdoba) y la transformación de e-waste en Tierra del Fuego demuestran empíricamente que la integración de educación ambiental y tecnológica es aplicable en contextos reales del sistema argentino, con distintos niveles de recursos y en geografías diversas. Estos casos no son experiencias piloto aisladas: son prototipos escalables que aguardan articulación federal y financiamiento sostenido.

El entorno digital como amenaza activa al pensamiento crítico

El diseño intencional de plataformas y videojuegos para maximizar el tiempo de pantalla (A1), combinado con la obsolescencia programada de los dispositivos (A3), configura un entorno que contradice activamente los valores que la educación en sostenibilidad busca instalar. Esto refuerza la necesidad de que la alfabetización digital crítica no sea un contenido adicional sino un eje transversal que atraviese la relación cotidiana del aula con la tecnología, incluyendo prácticas concretas como los "Viernes Desenchufados" o las auditorías de consumo digital escolar.

La cooperación internacional como palanca ante la restricción fiscal

La crisis macroeconómica argentina (A4) limita severamente la inversión estatal en infraestructura y formación. Sin embargo, la alineación del proyecto educativo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los marcos de la UNESCO (ESD), UNICEF y OIT abre canales concretos de financiamiento externo que pueden compensar parcialmente esa restricción, condicionados a que las propuestas demuestren articulación institucional y capacidad de evaluación de impacto.

La educación temprana como ventana neurológica no recuperable

La evidencia del metaanálisis de Stanford sobre 66 estudios de ECEE confirma que intervenir pedagógicamente en el nivel inicial y primario no es una opción entre otras: es la estrategia con mayor retorno en términos de consolidación de valores, hábitos y disposiciones proambientales. Esperar a la educación secundaria o superior implica intervenir sobre matrices cognitivas y conductuales ya cristalizadas, con un costo de cambio sustancialmente mayor.

Conclusión

A lo largo de este trabajo pudimos demostrar que la falta de conciencia ambiental en relación al uso de la tecnología no es algo que simplemente "pasa", sino que es el resultado directo de no haberla trabajado desde temprano en la educación. La buena noticia es que eso tiene solución, y pasa por la escuela.

Lo que más nos llamó la atención al hacer el análisis FODA es que Argentina ya tiene bastante terreno ganado: hay leyes que respaldan la educación ambiental, hay experiencias reales funcionando en provincias como Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego, y hay plataformas educativas disponibles. El problema no es la ausencia total de recursos, sino que nadie los está articulando de manera coherente y a escala nacional.

Dicho esto, el diagnóstico también fue bastante claro en señalar el principal cuello de botella: la formación docente. De nada sirve tener leyes o materiales si los docentes no fueron formados para abordar estos temas. Ese es, en nuestra opinión, el punto de partida obligatorio para cualquier implementación seria.

Desde nuestra perspectiva como estudiantes de sistemas, nos parece especialmente relevante que conceptos como Green IT, Green Software y Green Hardware no queden encerrados en el mundo corporativo o en las grandes empresas tecnológicas. Si logramos que un chico de primer grado entienda que cada video que mira consume energía real, o que una computadora rota puede repararse en lugar de tirarse, estamos sembrando algo que ningún curso universitario puede reemplazar después.

En definitiva, la sostenibilidad tecnológica no debería ser un tema de nicho ni un lujo. Con formación adecuada, voluntad política y algo de creatividad para trabajar con los recursos disponibles, es completamente posible construir un sistema educativo que forme ciudadanos digitales conscientes, y no seguir acumulando un pasivo ambiental que le vamos a dejar a las generaciones que vienen.

Bibliografía

- FODA: https://asana.com/es/resources/swot-analysis
- Green Software Foundation. (2023). *Software Carbon Intensity (SCI) Specification*. https://greensoftware.foundation.
- The Importance of Early Childhood Environmental Education https://natureofearlyplay.com/the-importance-of-early-childhood-environmental-education/
- Early childhood environmental education: A systematic review of the research literature https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7348615/
- International Energy Agency (IEA). (2023). *Data Centres and Data Transmission Networks*. https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks
- Murugesan, S. (2008). Harnessing Green IT: Principles and Practices. *IEEE IT Professional*, 10(1), 24–33.
- Full article: Early childhood educators' understanding of education for sustainable development - Taylor & Francis. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03323315.2023.2266688
- Little Hands, Big Impact: Building Responsibility and Environmental Awareness in Preschoolers - Digital Commons @ CSUMB. https://digitalcommons.csumb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3060&context=caps_thes_all
- The Green Grid. (2023). *Power Usage Effectiveness (PUE): A Comprehensive Examination of the Metric*. https://www.thegreengrid.org
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). *Global E-waste Monitor 2024*. https://weee-forum.org
- ISO. (2015). *ISO 14001:2015 – Sistemas de gestión ambiental*. International Organization for Standardization.
- ISO. (2018). *ISO 50001:2018 – Sistemas de gestión de la energía*. International Organization for Standardization.
- Bordage, F. (2019). *Sobriété numérique: les clés pour agir*. Buchet-Chastel.
- Gartner. (2023). *Gartner Sustainability Report: Green IT Trends and Strategies*. https://www.gartner.com